Sistem Informasi Seluler

Flutter State

Per state an dan layout pokoknya



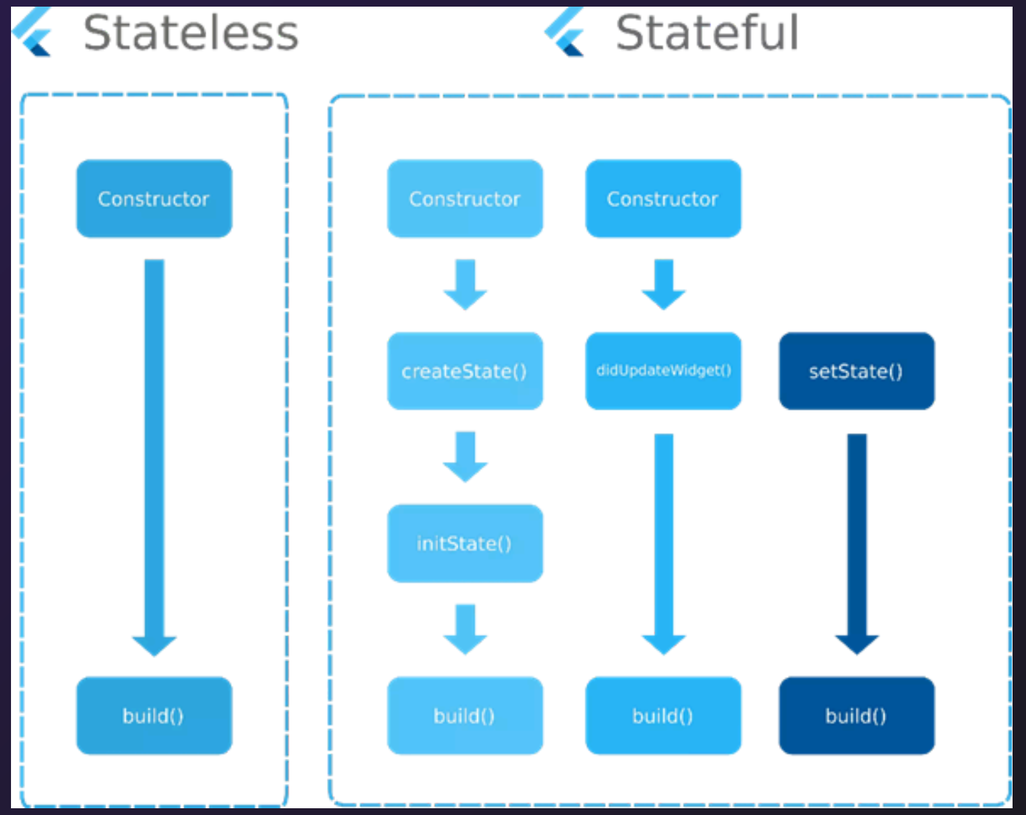
Poin Pembelajaran

- State
- Stateless widget
- Stateful widget
- Layout dan UI/Design

State Management Widget

State management adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengelola data atau state di dalam aplikasi. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan antara logika dan tampilan (UI), dengan pemisahan ini logika yang telah dibuat dapat digunakan kembali (reusable).

State dapat diartikan sebagai informasi apa pun yang digunakan oleh sebuah widget untuk menentukan bagaimana tampilan mereka seharusnya.
Contoh: nilai counter saat ini, teks yang dimasukkan pengguna, status loading, dll.



Stateless Widget

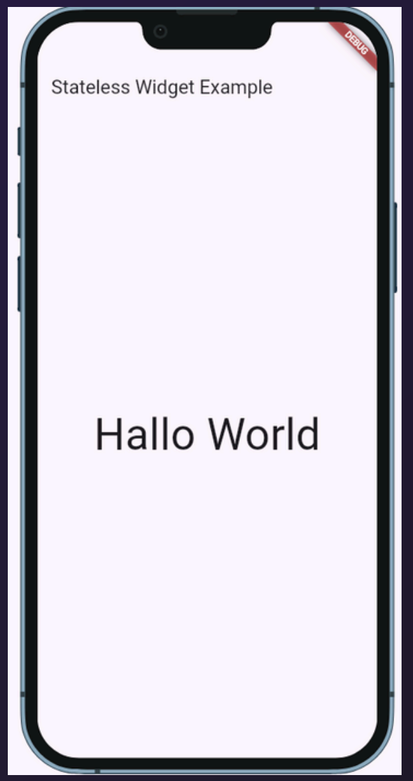
Stateless Widget adalah jenis widget yang digunakan untuk menampilkan bagian UI (User Interface) yang tidak berubah-ubah atau bersifat statis. sehingga widget ini mempunyai interaksi yang terbatas.

Sifat utama :

- Sekali widget ini dibuat, tampilannya akan tetap sama dan tidak akan berubah selama aplikasi berjalan.
- Biasanya digunakan untuk elemen-elemen UI yang memang didesain statis atau tidak memerlukan interaksi maupun pembaruan data secara dinamis.

Karakteristik utama :

- Widget ini tidak memiliki variabel internal yang dapat berubah-ubah seiring waktu.
- Sederhana & Efisien, Karena tidak perlu mengelola state, Stateless Widget cenderung lebih sederhana dan efisien dalam penggunaan memori.
- Sangat baik digunakan untuk menampilkan elemen UI seperti teks, gambar, ikon, dan layout sederhana.

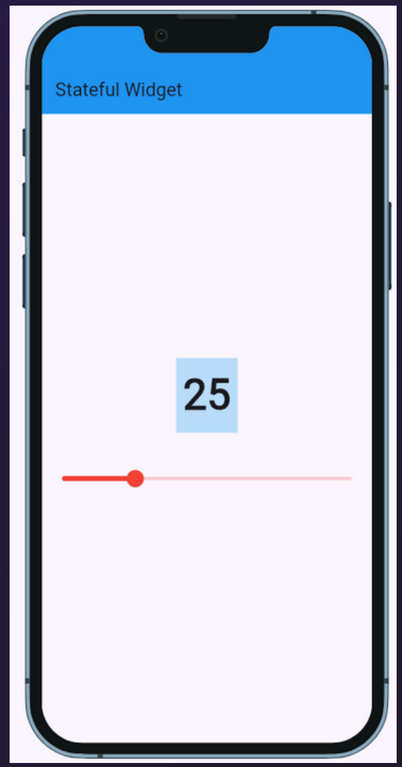


Stateful Widget

Stateful Widget berbeda dengan Stateless, Stateful Widget adalah widget yang bersifat dinamis dan tampilannya dapat berubah-ubah. Widget ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan, memperbarui variabel, menambahkan widget baru, atau memodifikasi elemen UI lainnya.

Sifat utamanya : Digunakan untuk elemen-elemen UI yang sifatnya dinamis dan memerlukan interaksi dari pengguna atau pembaruan data.

Karakteristik : Setiap Stateful Widget memiliki objek State yang terpisah. Objek inilah yang bertugas menyimpan data (state) yang dapat berubah-ubah. Sering digunakan untuk membuat elemen UI yang berinteraksi dengan pengguna, seperti tombol, form, atau animasi.



Layout Constraints dan Flexible Widgets

Widget tata letak di Flutter memiliki batasan (constraints) yang menentukan bagaimana mereka berperilaku. Expanded dan Flexible adalah widget yang memungkinkan child untuk mengambil ruang yang tersedia sesuai kebutuhan.

- Expanded: Membungkus widget dan membuatnya memperluas ruang secara maksimal. Memperluas child sehingga mengisi ruang yang tersisa.
- Flexible: Membungkus widget dan memungkinkan mereka mengambil ruang yang tersisa dalam tata letak. Memberi child ruang fleksibel dengan cara yang lebih terkendali dibandingkan Expanded. Flexible memungkinkan kita untuk menentukan berapa banyak ruang yang akan diberikan kepada setiap anak widget (dengan properti flex).

Membangun Aplikasi Multi-Page

Flutter menyediakan Navigator untuk mengelola navigasi (perpindahan) antar halaman. Kita dapat membuat aplikasi multi-halaman dengan memanfaatkan fungsi seperti push() dan pop().

- Navigator.push(): Mendorong halaman baru ke atas tumpukan (berpindah ke halaman baru).
- Navigator.pop(): Mengeluarkan halaman saat ini dari tumpukan (kembali ke halaman sebelumnya).

Selain navigasi dasar, Flutter mendukung named routes (rute bernama) untuk manajemen navigasi yang lebih kompleks dan fleksibel. Dengan named routes, kita juga bisa menerapkan navigasi dinamis, yaitu mengirim data ketika berpindah halaman.

```
Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (context) => HalamanBaru()),
);
```

Pop

```
Navigator.pop(context);
```

ListView dan ListTile

ListView : Sebuah container yang menampung dan menampilkan daftar item yang bisa digulir (scrollable). ListView dapat berisi berbagai jenis widget, tidak terbatas hanya pada ListTile.

ListTile : Representasi standar dari satu item dalam daftar. Dirancang khusus untuk menampilkan data dengan format yang terstruktur dan mudah dibaca (biasanya berisi leading (ikon/gambar), title, subtitle, dan trailing).

Nantinya kita sering menggunakan ListView untuk membuat daftar yang berisi beberapa ListTile

```
ListView(
      children: <Widget>[
        ListTile(title: Text('Item 1')),
        ListTile(title: Text('Item 2')),
        // ... more items
      ],
    )
```



Thank You, now it’s challenge time!

Sistem Informasi Seluler





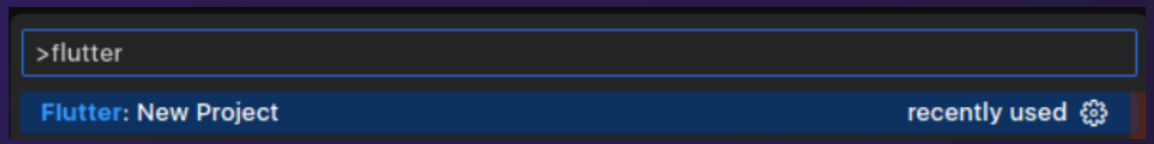
Challenge 1

Create Flutter Project

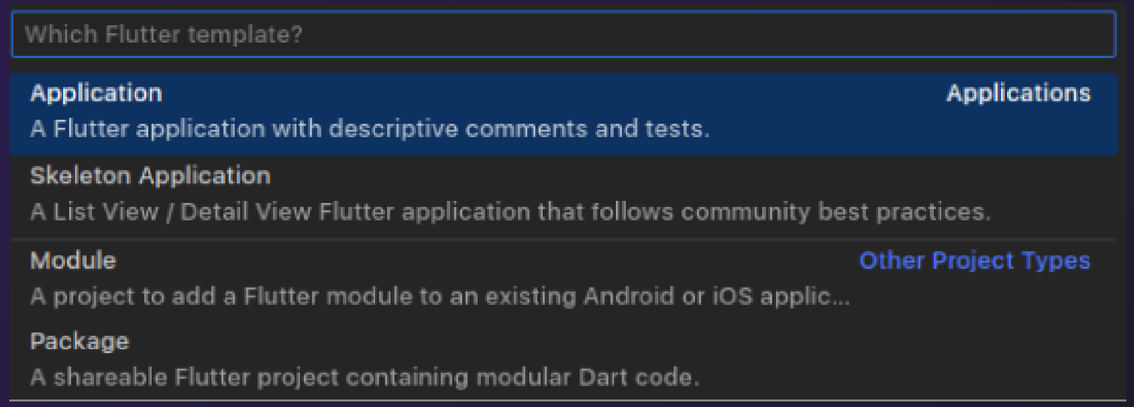
1. Tekan kombinasi tombol berikut pada VSCode



2. Ketikan Flutter lalu Pilih “Flutter:New Project”



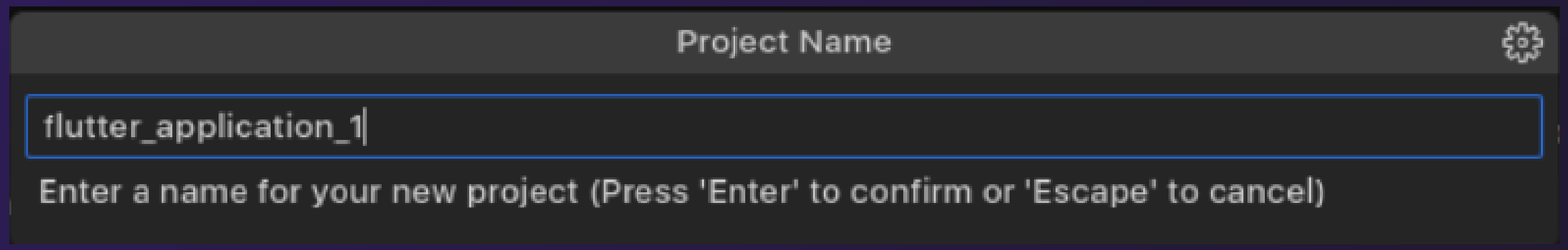
3. Pilih “Application”



Create Flutter Project

4. Pilih lokasi folder untuk menyimpan folder project flutter

5. Beri nama projek flutter lalu tekan enter



Main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatefulWidget {
  @override
  _MyAppState createState() => _MyAppState();
}

class _MyAppState extends State<MyApp> {
  int counter = 0;

  void incrementCounter() {
    setState(() {
      counter++;
    });
  }
```

Main.dart

```dart
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Stateless widget and Stateful Widget Example'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
            Container(
              color: Colors.blue,
              height: 2,
              width:  double.infinity,
            ), // Container
            SizedBox(height: 16),
            Container(
              padding: EdgeInsets.all(16),
              color: Colors.amber,
              child: Column(
                children: <Widget>[
                  Text('Stateles', style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold)),
                  SizedBox(height: 16),
                  Text('Ini adaalah contoh dari Stateless Widget pada Flutter.', style: TextStyle(fontSize: 18)),
                ], // <Widget>[]
              ), // Column
            ), // Container
```

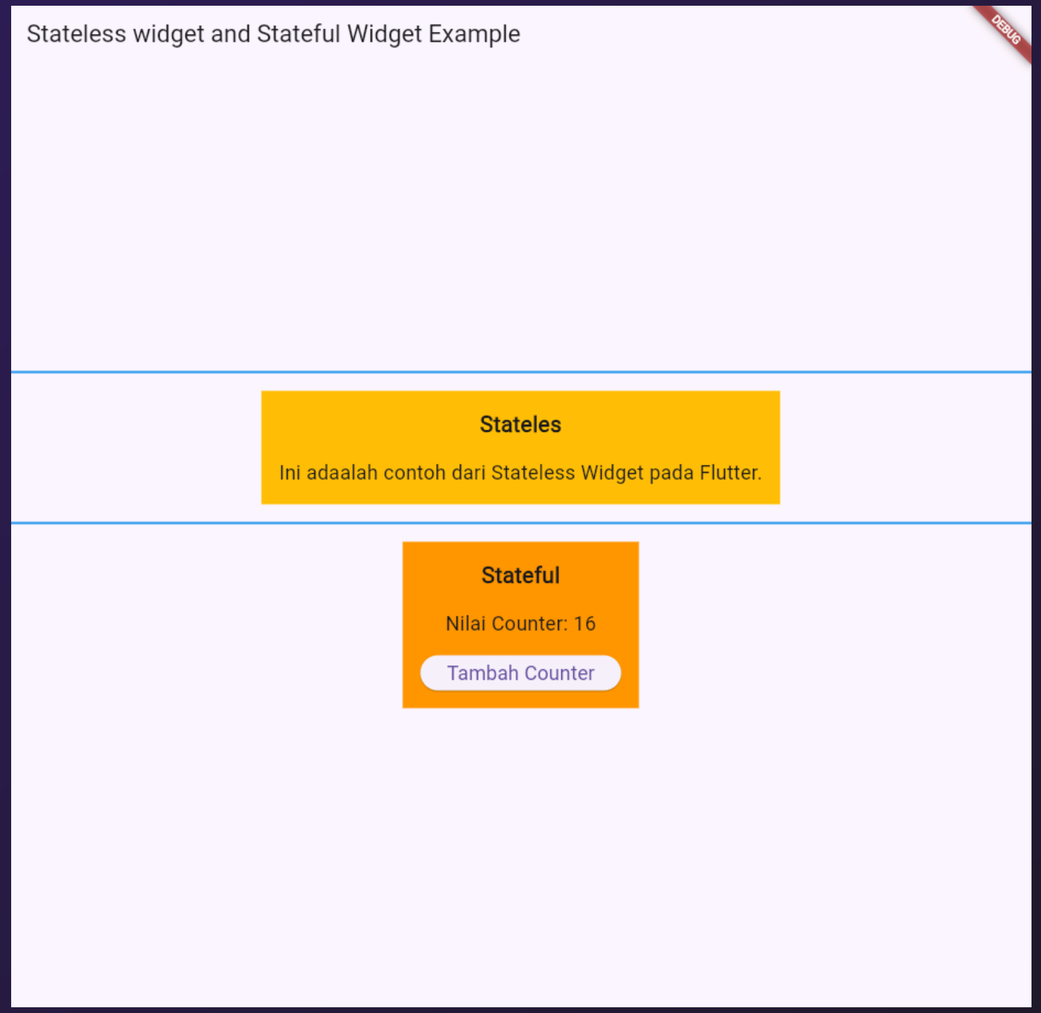
Sistem Informasi Seluler

Main.dart

```
49                SizedBox(height: 16),
50                Container(
51                  color: Colors.blue,
52                  height: 2,
53                  width:  double.infinity,
54                ), // Container
55                SizedBox(height: 16),
56                Container(
57                  padding: EdgeInsets.all(16),
58                  color: Colors.orange,
59                  child: Column(
60                    children: <Widget>[
61                      Text('Stateful', style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold)),
62                      SizedBox(height: 16),
63                      Text('Nilai Counter: $counter', style: TextStyle(fontSize: 18)),
64                      SizedBox(height: 16),
65                      ElevatedButton(
66                        onPressed: incrementCounter,
67                        child: Text('Tambah Counter', style: TextStyle(fontSize: 18)),
68                      ) // ElevatedButton
69                    ], // <Widget>[]
70                  ), // Column
71                ), // Container
72              ], // <Widget>[]
73            ), // Column
74          ), // Center
75        ), // Scaffold
76      ); // MaterialApp
77    }
78  }
```

Sistem Informasi Seluler

Output



Sistem Informasi Seluler





Challenge 2

Main.dart

```dart
import 'dart:async';
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Warung IS',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ), // ThemeData
      home: SplashScreen(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Main.dart

```dart

class SplashScreen extends StatefulWidget {
  @override
  _SplashScreenState createState() => _SplashScreenState();
}

class _SplashScreenState extends State<SplashScreen> {
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _goToNavigateToHome();
  }

  _goToNavigateToHome() async {
    await Future.delayed(Duration(seconds: 4));
    Navigator.pushReplacement(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => HomePage(),
      ), // MaterialPageRoute
    );
  }
```

Main.dart

```
45
46    @override
47    Widget build(BuildContext context) {
48      return Scaffold(
49        body: Center(
50          child: Image(
51            image: AssetImage('assets/cafe.png'),
52            width: 150,
53            height: 150,
54          ), // Image
55        ), // Center
56      ); // Scaffold
57    }
58  }
59
60  class HomePage extends StatefulWidget {
61    @override
62    _HomePageState createState() => _HomePageState();
63  }
```

Sistem Informasi Seluler

Main.dart

```dart

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  final List<String> foodlist = [
    'Espresso',
    'Americano',
    'Matcha Latte',
    'Chocolate Frappe',
  ];

  String searchText = "";

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        centerTitle: true,
        title: Text('Welcome'),
      ), // AppBar
      body: Column(
        children: [
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: TextField(
              decoration: InputDecoration(
                border: OutlineInputBorder(),
                labelText: 'Cari Minuman',
              ), // InputDecoration
              onChanged: (value) {
                setState(() {
                  searchText = value.toLowerCase();
                });
              },
```

Sistem Informasi Seluler

Main.dart

```dart
            ), // TextField
          ), // Padding
          Expanded(
            child: ListView(
              padding: EdgeInsets.all(8.0),
              children: foodlist
                  .where((food) => food.toLowerCase().contains(searchText))
                  .map((food) {
                return Container(
                  padding: EdgeInsets.all(8.0),
                  margin: EdgeInsets.all(10),
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: Colors.blue[100],
                    borderRadius: BorderRadius.circular(10),
                  ), // BoxDecoration
                  child: ListTile(
                    leading: Icon(Icons.food_bank_rounded),
                    title: Text(food, style: TextStyle(fontSize: 20)),
                    trailing: ElevatedButton(
                      onPressed: () {
                        _showConfirmationDialog(context, food);
                      },
                      child: Text('Pesan', style: TextStyle(fontSize: 16)),
                    ), // ElevatedButton
                  ), // ListTile
                ); // Container
              }).toList(),
            ), // ListView
          ), // Expanded
        ],
      ), // Column
    ); // Scaffold
  }

```

Sistem Informasi Seluler

Main.dart

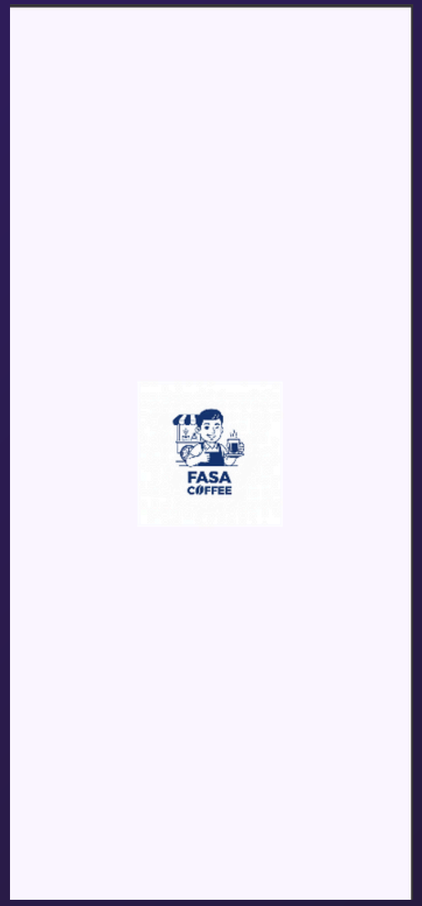
```dart
void _showConfirmationDialog(BuildContext context, String foodName) {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (BuildContext context) {
      return AlertDialog(
        title: Text('Konfirmasi Pesanan'),
        content: Text('Apakah Anda yakin ingin memesan $foodName?'),
        actions: [
          TextButton(
            child: Text('Batal'),
            onPressed: () {
              Navigator.of(context).pop();
            },
          ), // TextButton
          TextButton(
            child: Text('Ya'),
            onPressed: () {
              Navigator.of(context).pop();
              _showSuccessDialog(context, foodName);
            },
          ), // TextButton
        ],
      ); // AlertDialog
    },
  );
}
```

Main.dart

```dart
  void _showSuccessDialog(BuildContext context, String foodName) {
    showDialog(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return AlertDialog(
          title: Text('Pesanan Berhasil'),
          content: Text('Anda telah memesan $foodName.'),
          actions: [
            TextButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).pop();
              },
              child: Text('OK'),
            ), // TextButton
          ],
        ); // AlertDialog
      },
    );
  }
}
```

Sistem Informasi Seluler

Output



SplashScreen

Home Page

